



Nombre: Arturo Quezada montero.

Matricula: 2022-3300100.

UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGÉLICA (UNEV)

Asignatura: INF-260 Investigación de Operaciones

Unidad III: Programación Lineal

Profesor: Johny Martires Caraballo Vásquez

Cuestionario No. 3 – Unidad III

1. Defina la Programación Lineal

La Programación Lineal es una técnica matemática utilizada para resolver problemas de optimización. Su objetivo principal es encontrar la mejor solución posible para maximizar beneficios o minimizar costos, utilizando recursos limitados y respetando un conjunto de restricciones.

Esta herramienta ayuda a las organizaciones a tomar decisiones eficientes relacionadas con la producción, distribución, asignación de recursos, planificación y administración de operaciones.

2. Diga las características de la Programación Matemática

Las principales características de la Programación Matemática son:

a) Función Objetivo

Representa la meta que se desea alcanzar, ya sea maximizar ganancias o minimizar costos.

b) Variables de Decisión

Son los elementos desconocidos del problema cuyo valor debe determinarse para obtener la mejor solución.

c) Restricciones

Son las limitaciones o condiciones que deben cumplirse durante el proceso de optimización.

d) Cuantificación

Todos los elementos del problema deben expresarse mediante valores numéricos.

e) Optimización

Busca la mejor alternativa entre varias opciones posibles.

f) Modelo Matemático

Utiliza ecuaciones e inecuaciones para representar situaciones reales.

g) Factibilidad

La solución obtenida debe cumplir todas las restricciones establecidas.

3. ¿En qué consiste la formulación de Modelos de Programación Lineal?

La formulación de modelos de Programación Lineal consiste en transformar un problema real en un modelo matemático que pueda ser analizado y resuelto.

Para formular un modelo se deben seguir los siguientes pasos:

- Identificar el problema.
- Definir las variables de decisión.
 - Establecer la función objetivo.
- Determinar las restricciones existentes.
- Expresar matemáticamente todas las relaciones.
- Verificar que el modelo represente correctamente la situación real.
- La correcta formulación del modelo es fundamental para obtener resultados confiables y útiles.

4. ¿Qué son algoritmos de solución?

Los algoritmos de solución son procedimientos sistemáticos y ordenados que permiten resolver problemas matemáticos y encontrar la mejor solución posible.

En Programación Lineal, estos algoritmos siguen una secuencia lógica de pasos para analizar las variables, restricciones y función objetivo hasta determinar el resultado óptimo.

5. Dé un ejemplo de algoritmos de solución

Algunos ejemplos de algoritmos utilizados en Investigación de Operaciones son:

- Método Simplex.
- Método Gráfico.
- Método de la Gran M.
- Método de Dos Fases.
- Método de Transporte.
- Método de Asignación Húngaro.

Ejemplo:

El Método Simplex, desarrollado por el matemático George Dantzig, es uno de los algoritmos más utilizados para resolver problemas de Programación Lineal con múltiples variables y restricciones.

6. ¿En qué consiste la interpretación de resultados?

La interpretación de resultados consiste en analizar la solución obtenida por el modelo matemático para convertirla en información útil para la toma de decisiones.

Esta etapa permite:

- Evaluar si la solución es viable.
- Determinar si se alcanzó el objetivo propuesto.
- Analizar el uso de los recursos disponibles.
- Identificar posibles mejoras en el proceso.
- Facilitar la toma de decisiones estratégicas.

La interpretación correcta de los resultados es tan importante como la construcción del modelo, ya que permite aplicar la solución al problema real.

7. Describa aplicaciones al planeamiento de la producción, mezcla y distribución

Planeamiento de la Producción

La Programación Lineal ayuda a determinar cuánto producir de cada producto para maximizar las ganancias o minimizar los costos, considerando recursos limitados como mano de obra, materiales y tiempo de producción.

Problemas de Mezcla

Se utilizan para encontrar la combinación óptima de materias primas o ingredientes que satisfagan ciertos requisitos de calidad al menor costo posible.

Ejemplo: Una empresa de alimentos puede determinar la proporción adecuada de ingredientes para elaborar un producto nutritivo y económico.

Distribución

Permite optimizar el transporte y la entrega de productos desde los centros de producción hasta los clientes o puntos de venta.

Ejemplo: Una empresa puede determinar las rutas y cantidades de envío que reduzcan los costos de transporte y mejoren la eficiencia logística.

8. ¿En qué consiste la asignación y programación de actividades?

La asignación y programación de actividades consiste en distribuir recursos, tareas, personas o equipos de la manera más eficiente posible para alcanzar los objetivos organizacionales.

Asignación

Busca determinar quién o qué recurso debe realizar una determinada tarea para obtener el mejor rendimiento.

Programación

Consiste en establecer el orden y el tiempo en que deben ejecutarse las actividades para cumplir los objetivos dentro de los plazos establecidos.

Beneficios

- Mejor aprovechamiento de recursos.
- Reducción de tiempos improductivos.
 - Incremento de la productividad.
 - Disminución de costos operativos.
- Mejor cumplimiento de metas y cronogramas.

Ejemplo: En una empresa de servicios, la programación permite asignar empleados a diferentes turnos de trabajo para garantizar una atención eficiente al cliente durante todo el día.